



UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
Facultad de Ingeniería
Departamento de Física

FÍSICA IA – (62.01)

Este es un modesto aporte para los alumnos de la facultad de ingeniería de la UBA de las carreras de licenciatura en análisis de sistemas e ingeniería informática. De ninguna manera pretende ser una guía de estudio, ni reemplaza las clases presenciales, el material oficial de la cátedra está disponible en el web site de la materia.

<http://materias.fi.uba.ar/7510/>

Autor: Isaac Edgar Camacho Ocampo
Carrera: Licenciatura en Análisis de sistemas

Buenos Aires, 2019

Índice general

1. ¿Qué es la Mecánica?	7
1.1. ¿Qué es una partícula en física?	7
1.2. ¿Qué es un sistema de referencia en física?	7
2. Cinemática - CBC	9
2.1. Teoría clásica	9
2.1.1. Definición de variables	9
2.1.2. Pruebas y refutaciones	9
2.2. Hipótesis	9
3. Resultados	11
3.1. Simulación de resultados	11
3.1.1. Suposiciones	11
3.1.2. Modelos	11
3.2. Resultados preliminares	11
3.3. Resultados postprocesados	11
3.3.1. Valores atípicos	11
3.3.2. Correlaciones	11
4. Conclusiones	13

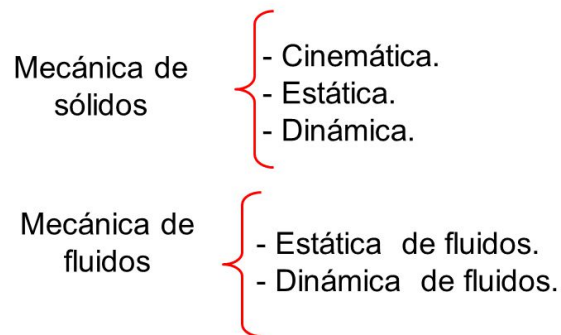
Índice general

Capítulo 1

¿Qué es la Mecánica?

En física, se conoce como mecánica al estudio y análisis del movimiento y reposo de los cuerpos, así como su evolución temporal bajo la acción de una o varias fuerzas.

Clasificación de la Mecánica



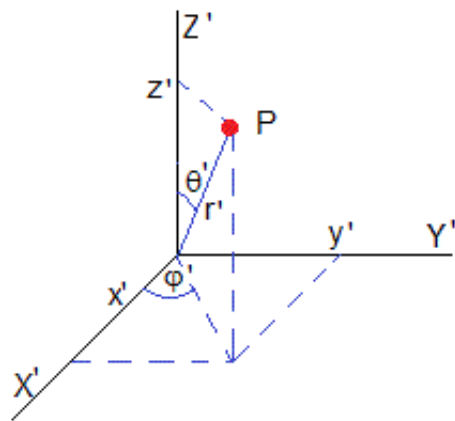
6

1.1. ¿Qué es una partícula en física?

Partícula es un concepto con varios usos. Por lo general se emplea para nombrar a una porción de dimensiones muy reducidas de materia. Un átomo es una partícula.

1.2. ¿Qué es un sistema de referencia en física?

Un sistema de referencia es un conjunto de coordenadas espacio-tiempo que se requiere para poder determinar la posición de un punto en el espacio. Un sistema de referencia puede estar situado en el ojo de un observador. El ojo puede estar parado o en movimiento.



Capítulo 2

Cinemática - CBC

La cinemática es la rama de la mecánica que describe el movimiento de los objetos sólidos sin considerar las causas que lo originan y se limita, principalmente, al estudio de la trayectoria en función del tiempo.

2.1. Teoría clásica

2.1.1. Definición de variables

2.1.2. Pruebas y refutaciones

2.2. Hipótesis

Capítulo 3

Resultados

3.1. Simulación de resultados

3.1.1. Suposiciones

3.1.2. Modelos

3.2. Resultados preliminares

3.3. Resultados postprocesados

3.3.1. Valores atípicos

3.3.2. Correlaciones

Capítulo 4

Conclusiones